

Cifrado simétrico

Mikel Egaña Aranguren

mikel-egana-aranguren.github.io

mikel.egana@ehu.eus



Cifrado simétrico

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4302267>

<https://github.com/mikel-egana-aranguren/EHU-SGSSI-01>



Criptosistemas

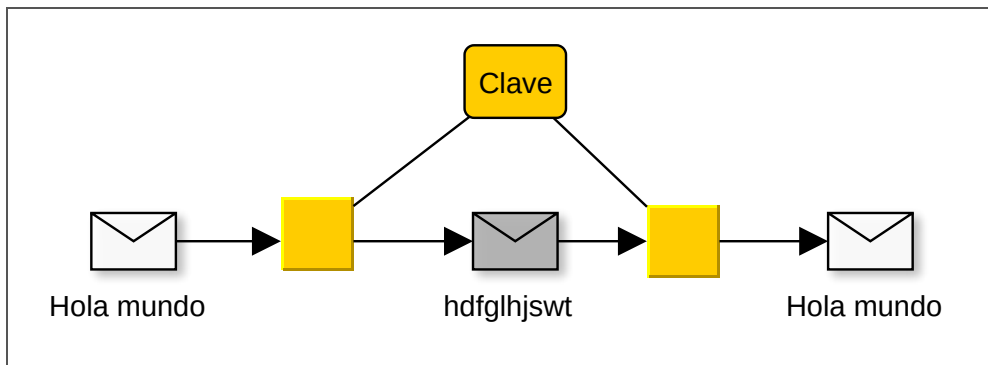
Clave privada (simétricos), clave pública (asimétricos)

Monoalfabéticos, polialfabéticos

Transposición, sustitución, bloques, stream

Confidencialidad, integridad, autenticación, no repudio

Criptosistemas de clave privada



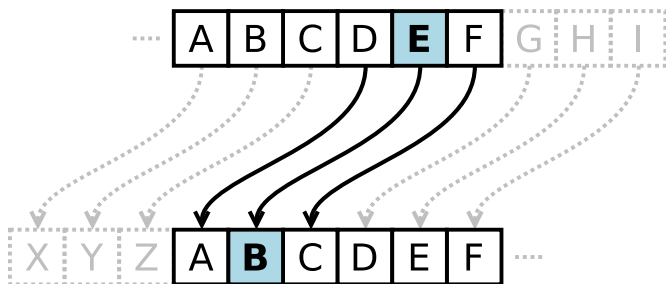
Cifrado César

Algoritmo de cifrado muy antiguo

Sustitución monoalfabética

Desplazar cada letra del mensaje un número fijo de posiciones en el alfabeto: $N=3$, A $\rightarrow$ C

Cifrado César



Ataques a criptosistemas

Encontrar la clave de cifrado sin conocerla: descifrar texto cifrados

Encontrar debilidades en el algoritmo de cifrado para descifrar el texto cifrado sin la clave

Ataques por fuerza bruta

Probar todas las claves posibles hasta encontrar un texto descifrado con sentido

Hay que conocer el algoritmo de cifrado y el espacio de claves (¿Espacio de claves César? -Laboratorio-)

Coste computacional elevado (¿Computación cuántica?)

Reducir el espacio de claves haciendo algunas claves más probables

Cifrado simple por sustitución

Se sustituye cada letra del mensaje original por otra letra de un alfabeto reordenado

```
A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z  
Q,W,E,R,T,Y,U,I,O,P,A,S,D,F,G,H,J,K,L,Z,X,C,V,B,N,M
```

Simétrico, Monoalfabético, Sustitución, Confidencialidad

Cifrado simple por sustitución

¿Espacio de claves?

Reducir el espacio de claves haciendo algunas claves más probables: ataque estadístico mediante análisis de frecuencias

Análisis de frecuencias

Monoalfabético: un carácter "original" siempre se sustituye por el mismo carácter/es

Se sabe cuáles son los caracteres más frecuentes en cada idioma

Se sabe las palabras de dos/tres/cuatro caracteres (bigramas, trigramas y tetragramas) más frecuentes en cada idioma

Análisis de frecuencias

Se va "probando" y deduciendo

Cuanto más largo es el texto cifrado, mejor

Hay que saber el idioma del texto original

Análisis de frecuencias

Porcentaje de aparición de caracteres en castellano

e - 16,78%	r - 4,94%	y - 1,54%	j - 0,30%
a - 11,96%	u - 4,80%	q - 1,53%	ñ - 0,29%
o - 8,69%	i - 4,15%	b - 0,92%	z - 0,15%
l - 8,37%	t - 3,31%	h - 0,89%	x - 0,06%
s - 7,88%	c - 2,92%	g - 0,73%	k - 0,00%
n - 7,01%	p - 2,776%	f - 0,52%	w - 0,00%
d - 6,87%	m - 2,12%	v - 0,39%	

Análisis de frecuencias

¿Cómo dificultar el ataque por análisis de frecuencias?

Evitar la correspondencia 1-1 usando el mismo carácter en más de una ocasión (Sistemas polialfabéticos)

Cifrado playfair

Simetrico, ...**polialfabetico bloques**

Cifrado playfair

Espacio de claves: 25!

Análisis de frecuencias sobre bigramas

Hemen

Criptosistemas de clave privada

Cifrado en flujo: cifrar un flujo continuo de bits

Cifrado en bloque: dividir el mensaje en bloques del mismo tamaño y aplicar el algoritmo a cada uno

El disco de Alberti

Primer sistema polialfabético

Dos discos concéntricos, el interior móvil

Durante el cifrado, se va moviendo, por lo que en el cifrado se usan X alfabetos (correspondencias) distintas

La clave es la posición inicial, cada cuántos caracteres se gira el disco, cuánto se gira y en qué dirección

El disco de Alberti

Error de
configuración
del reproductor
de vídeo

Error 153

Ver vídeo en YouTube

Más información

Error 153

La máquina Enigma

Es probablemente el elemento criptográfico más conocido de la historia

Originalmente diseñada para uso civil

Modificada para uso militar y usada por los nazis

La máquina Enigma

Error de
configuración
del reproductor
de vídeo

Error 153

Ver vídeo en YouTube

Más información

Error 153

La máquina Enigma

El matemático polaco Marian Rejewski estableció las bases para descryptar Enigma

- Crearon máquinas electromecánicas llamadas "bombas"
- Los nazis añadieron 2 nuevos rotores y las "bombas" polacas no daban abasto con el nuevo número de posibilidades

La máquina Enigma

El equipo de [Alan Turing](#) partió de esta información para crear su propia "bomba" más eficiente y resistente a cambios de configuración

Error de
configuración
del
reproductor
de vídeo

Error 153

Ver vídeo en You...

Error 153

Métodos de sustitución polialfabéticos

Criptoanálisis

- Usando métodos estadísticos
- Se buscan patrones para deducir tamaños de las claves, orden de los distintos trozos, etc.
- Hace falta más texto encriptado que en los sistemas monoalfabéticos

Métodos de cifrado de flujo

En vez de cifrar un mensaje, cifran bit a bit

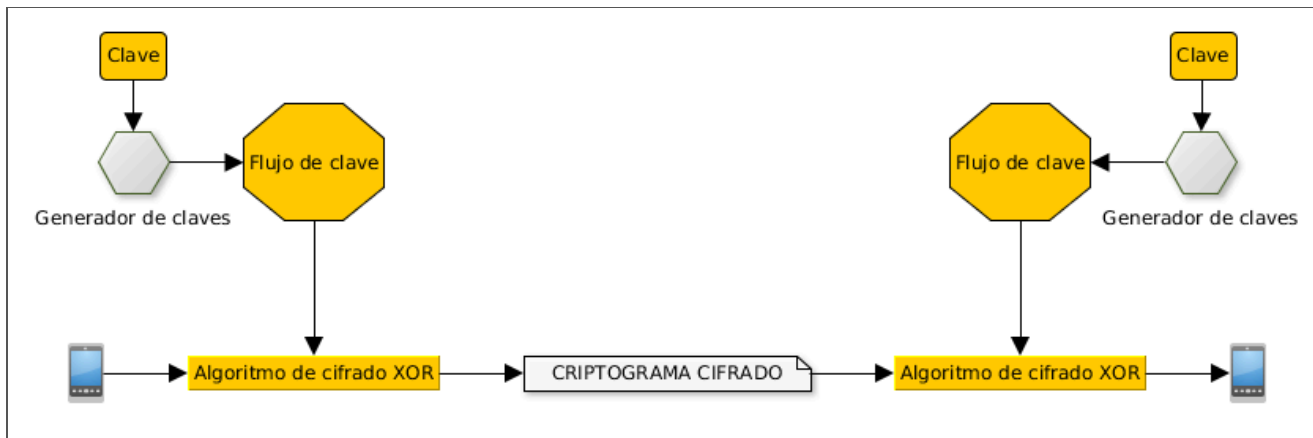
Usado para comunicaciones en tiempo real (No se puede esperar a tener el mensaje completo para cifrarlo y transmitirlo)

Métodos de cifrado de flujo

A partir de la clave, se usa un generador "pseudoaleatorio" que genera el flujo de clave

La operación XOR entre el bit a cifrar y el flujo de clave, genera el criptograma

Métodos de cifrado de flujo



Método de Vernam

Realiza el cifrado XOR entre el texto y una clave aleatoria de la misma longitud

El generador es realmente aleatorio

Método de Vernam

La clave (el flujo de clave) es lo denominado "libreta de un solo uso":

- Sólo se usa una vez
- Hay que enviársela al receptor del mensaje
- Está demostrado matemáticamente que es irrompible

No es práctico

Otros métodos de cifrado de flujo

Basados en el método de Vernam

Usar claves pseudoaleatorias generadas a partir de una semilla y un algoritmo de generación

Con la semilla y el algoritmo de generación se podría reconstruir la clave pseudoaleatoria (Depende del número de posibles semillas distintas)

Otros métodos de cifrado de flujo

No son matemáticamente irrompibles

Ejemplos:

- RC4 (ARC4) usado en TLS/SSL , WEP y WPA entre otros (Roto)
- A5/1 (y distintas versiones) usado en comunicaciones GSM (A5/1 y A5/2 rotos)

Métodos de cifrado por bloques

Partir el mensaje original en bloques de tamaño fijo:

- Si el tamaño es suficientemente pequeño, puede considerarse cifrado de flujo
- Existen algoritmos de rellenado para aquellos casos en los que el tamaño del mensaje no sea múltiplo del tamaño del bloque

Métodos de cifrado por bloques

Cada bloque de mensaje original genera un bloque de mensaje cifrado

Se pueden añadir iteraciones, permutaciones y operaciones entre los distintos bloques

Métodos de cifrado por bloques

- DES
- Triple DES
- AES
- IDEA
- KASUMI

DES (Data Encryption Standard)

- 1975
- Primer estándar
- Bloques de 64 bits
- Clave de 56 bits (64 - 8 como propuesta de la NSA para asegurarse de que podían romperlo -???)
- 16 rondas
- Se puede romper en menos de 24 horas

Triple DES

- Concebido como sucesor de DES, pero en desuso
- Todavía se usa en tarjetas de crédito
- Basado en realizar 3 ejecuciones de DES (Cifrar - Descifrar - Cifrar)
- Bloques de 64 bits
- Claves de 168 bits ($3 \cdot 56$), clave efectiva 112 bits

AES (Advanced Encryption Standard)

- Rijndael
- Estandarizado por el Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST), EEUU
- Sustituto de (Triple) DES
- Muy usado en todo tipo de comunicaciones y transacciones
- Bloques de 128 bits
- Claves de 128, 192 ó 256 bits
- 8 rondas (claves de 128) , 12 rondas (claves de 192), 14 rondas (claves de 256)

IDEA (International Data Encryption Algorithm)

- Bloques de 64 bits
- Clave 128 bits
- 8 rondas y media
- Está considerado seguro (excepto algunas claves débiles)
- Incluido en OpenPGP

KASUMI (A5/3)

- Bloques de 64 bits
- Clave de 128 bits
- 8 rondas
- Usado en las redes 3G (con alguna variación)
- El original se puede romper fácilmente (probado en 2010)